

MÒDUL 0375 – Serveis de xarxa i Internet

RA6

Correu electrònic i missatgeria

Activitat

Servidor missatgeria instantània

RA6. Administra serveis de missatgeria instantània, notícies i llistes de distribució, verificant i assegurant l'accés dels usuaris.

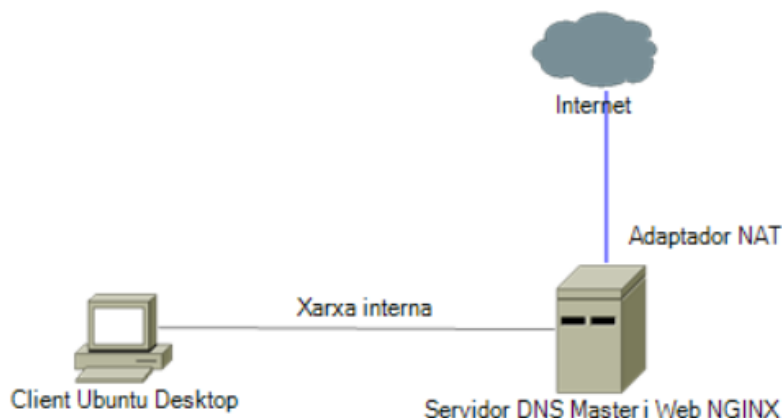
Observacions

Responen en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquest exercici és conèixer i implementar un servidor de missatgeria instantània en Ubuntu Server i verificació en un client Ubuntu Desktop.

Aquesta activitat es realitzarà en grups de 2 alumnes i es corregirà a classe en CHECK i serà part de l'avaluació del resultat d'aprenentatge de la RA6 del mòdul 0375 Serveis de xarxa i Internet.

Tenim la següent infraestructura:



Per realitzar aquesta pràctica necessiteu fer servir 2 màquines virtuals que seran proporcionades en l'entorn d'ISARDVDI:

- Ubuntu Server amb els serveis de:
 - Servidor DNS Master amb la zona directa del domini grupX.itb.cat i
 - Servidor Web NGINX
- Client Ubuntu Desktop (anomenat grupXubuntu) per la verificació de la implementació del servidor de missatgeria instantània

Xarxa interna: 192.168.X.0/24

Distribució equips per grup/alumne:

Marc Linares	Walid Koubaa
Servidor missatgeria instantània	Client Ubuntu Desktop

Servidor missatgeria instantània (10 punts)

1.	Instal·la un servidor de missatgeria instantània al nostre servidor Ubuntu amb accés a Internet. Verifica el funcionament correcte des d'un client Ubuntu, que tindran accés a Internet. 1. Instal·lar el servidor de l'IMS OpenFire. 2. Fer el set inicial del servidor amb l'assistent Web. Com a domain name i XMPP name posar el vostre domini (grupX.itb.cat). 3. Crea un mínim de 2 usuaris. 4. Configura el servidor Web a xat.grupX.itb.cat del port 80 al port 9090.
----	---

Hem actualitzat el sistema i instal·lat Java, necessari per executar OpenFire. Hem descarregat i instal·lat el paquet d'OpenFire des del lloc oficial i hem iniciat i habilitat el servei. Hem accedit a l'assistent web pel port 9090 des del client i hem configurat el domain name i XMPP name com a grup2.itb.cat, hem seleccionat la base de dades embebuda i hem creat el compte d'administrador. Des de la consola d'administració hem creat dos usuaris (linares i wolid) amb el domini grup2.itb.cat. Per últim, hem afegit el registre DNS xat apuntant a 192.168.2.1 al fitxer de zona, hem modificat el named.conf.options per acceptar consultes externes i hem creat un virtualhost a NGINX per redirigir les peticions del port 80 al port 9090, permetent accedir a OpenFire mitjançant <http://xat.grup2.itb.cat>.

```

isard@ubuntu-server: /tmp
isard@ubuntu-server:~$ cd /tmp
wget https://www.igniterealtime.org/downloadServlet?filename=openfire/openfire_4.7.5_all.deb -O openfire.deb
sudo dpkg -i openfire.deb
--2026-05-04 09:58:57-- https://www.igniterealtime.org/downloadServlet?filename=openfire/openfire_4.7.5_all.deb
Resolving www.igniterealtime.org (www.igniterealtime.org)... 52.58.216.59
Connecting to www.igniterealtime.org (www.igniterealtime.org)|52.58.216.59|:443.
.. connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302
Location: https://download.igniterealtime.org/openfire/openfire_4.7.5_all.deb [following]
--2026-05-04 09:58:57-- https://download.igniterealtime.org/openfire/openfire_4.7.5_all.deb
Resolving download.igniterealtime.org (download.igniterealtime.org)... 52.58.216.59
Connecting to download.igniterealtime.org (download.igniterealtime.org)|52.58.216.59|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github.com/igniterealtime/Openfire/releases/download/v4.7.5/openfire_4.7.5_all.deb [following]
--2026-05-04 09:58:57-- https://github.com/igniterealtime/Openfire/releases/download/v4.7.5/openfire_4.7.5_all.deb
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4

```

```
isard@ubuntu-server: /tmp
Torqm0zt7DYP_KZksA&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dopenf
ire_4.7.5_all.deb&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent
.com)... 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercon
tent.com)|185.199.110.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 40828084 (39M) [application/octet-stream]
Saving to: 'openfire.deb'

openfire.deb      100%[=====>]  38.94M  30.3MB/s   in 1.3s

2026-05-04 09:58:58 (30.3 MB/s) - 'openfire.deb' saved [40828084/40828084]

Selecting previously unselected package openfire.
(Reading database ... 207825 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack openfire.deb ...
Unpacking openfire (4.7.5) ...
Setting up openfire (4.7.5) ...
warn: The home directory '/var/lib/openfire' already exists.  Not touching this
directory.
warn: Warning: The home directory '/var/lib/openfire' does not belong to the use
r you are currently creating.
isard@ubuntu-server: /tmp$

isard@ubuntu-server: /tmp$ sudo systemctl start openfire
sudo systemctl enable openfire
sudo systemctl status openfire
openfire.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable openfire
● openfire.service - LSB: Start/stop openfire jabber server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/openfire; generated)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-04 09:59:01 UTC; 1min 37s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Tasks: 35 (limit: 4599)
   Memory: 144.0M (peak: 144.7M)
      CPU: 3.950s
   CGroup: /system.slice/openfire.service
           └─13710 /bin/java -server -DopenfireHome=/usr/share/openfire -Dlog>

May 04 09:59:01 ubuntu-server systemd[1]: Starting openfire.service - LSB: Star>
May 04 09:59:01 ubuntu-server openfire[13702]: best java alternative in:
May 04 09:59:01 ubuntu-server openfire[13702]: Starting openfire: openfire.
May 04 09:59:01 ubuntu-server systemd[1]: Started openfire.service - LSB: Start>
lines 1-14/14 (END)
```

Openfire Configuración: ✕

192.168.2.1:9090/setup/setup-host-settings.jsp

Openfire 4.7.5, build ee4395e

Configuración

Progreso de la Instalación

✓ Selección de idioma

Configuración del servidor

Configuración de la fuente de datos

Configuración del Perfil

Cuenta de administrador

Configuración del Servidor

A continuación se muestra la configuración de red del servidor.

Dominio:

Host del Servidor (FQDN):

Puerto de la Consola de Administración:

Puerto de la Consola de Administración Segura:

Cifrar Propiedades con:
☒ Blowfish
☐ AES

Clave de Cifrado de Propiedades:

Continuar

Openfire Configuración: ✕

192.168.2.1:9090/setup/setup-datasource-settings.jsp

Openfire 4.7.5, build ee4395e

Configuración

Progreso de la Instalación

✓ Selección de idioma

✓ Configuración del servidor

Configuración de la fuente de datos

Configuración del Perfil

Cuenta de administrador

Configuración de la fuente de datos

Elija como quiere conectarse a la base da datos Openfire.

☐ **Conexión Estándard**
Usa una base de datos externa con el pool de conexiones interno.

☒ **Base de datos interna**
Usa una base de datos interna (HSQLDB). Esta opción no requiere la configuración de una base de datos externa y permite poner al servidor en producción rápidamente. Sin embargo dicha base de datos no se desempeña tan bien como una base de datos externa.

Continuar

Built by the [IgniteRealtime.org](#) community.

Openfire Configuración: ✕

192.168.2.1:9090/setup/setup-profile-settings.jsp

 openfire™

Openfire 4.7.5, build ee4395e

Configuración

Progreso de la Instalación

✓ Selección de idioma

✓ Configuración del servidor

✓ Configuración de la fuente de datos

✚ Configuración del Perfil

Cuenta de administrador

Configuración de Perfil

Seleccione el sistema de usuarios y grupos a utilizar en Openfire.

☒ **Por defecto**
Almacenar usuarios y grupos en la base de datos de Openfire. Esta es la mejor opción para instalaciones simples.

☐ **Solo Contraseñas con Hash**
Guardar solo hashes no-reversibles de las contraseñas en la base de datos. Esto solo soporta clientes compatibles con PLAIN y SCRAM-SHA-1.

☐ **Servidor de Directorio (LDAP)**
Integrar con un servidor de directorio como ser Active Directory o OpenLDAP utilizando el protocolo LDAP. Usuarios y grupos van a ser almacenados en el directorio y tratados como de sólo-lectura.

Continuar

Built by the [IgniteRealtime.org](#) community.

Openfire Configuración: ✕

192.168.2.1:9090/setup/setup-admin-settings.jsp

 openfire™

Openfire 4.7.5, build ee4395e

Configuración

Progreso de la Instalación

✓ Selección de idioma

✓ Configuración del servidor

✓ Configuración de la fuente de datos

✓ Configuración del Perfil

✚ Cuenta de administrador

Cuenta del Administrador

Ingrese la configuración para la cuenta del administrador del sistema (nombre de usuario "admin"). Es importante elegir una contraseña que no pueda ser adivinada fácilmente, por ejemplo que tenga al menos seis caracteres y una mezcla de letras y números. Puede saltar este paso si ya ha configurado su cuenta de administrador (no recomendado para usuarios inexpertos).

Correo Electrónico del Administrador:

Una dirección de correo electrónico válida para la cuenta del administrador.

Nueva Contraseña:

Confirme la Contraseña:

Continuar Saltear este paso

Built by the [IgniteRealtime.org](#) community.

Openfire Consola de Admin x

192.168.2.1:9090/user-create.jsp

Openfire 4.7.5, build ee4395e
Conectado como admin - [Salir](#)
Estado de clustering - Deshabilitado

Servidor Usuarios/Grupos Sesiones Conferencias Plugins

Usuarios Grupos

Lista de Usuarios
▶ **Crear Nuevo Usuario**
Buscar Usuario

Crear Usuario

Use el formulario siguiente para crear un nuevo usuario.

Crear Nuevo Usuario

Usuario: *

Nombre:

Correo Electrónico:

Contraseña: *

Confirmar Contraseña: *

¿Es Administrador? ☐ (Permite acceso de administración a Openfire)

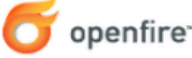
* Campos Requeridos

Servidor | Usuarios/Grupos | Sesiones | Conferencias | Plugins

Built by the [IgniteRealtime.org](#) community.

Openfire Consola de Adm

192.168.2.1:9090/user-create.jsp?success=true



Openfire 4.7.5, build ee4395e
Conectado como admin - **Salir**
Estado de clustering - Deshabilitado

Servidor

Usuarios/Grupos

Sesiones

Conferencias

Plugins

Usuarios

Grupos

Lista de Usuarios

Crear Nuevo Usuario

Buscar Usuario

Crear Usuario

Use el formulario siguiente para crear un nuevo usuario.

✓ Nuevo usuario creado con éxito.

Crear Nuevo Usuario

Usuario: *

Walid

Nombre:

Walid Koubaa Koubaa

Correo Electrónico:

walid@grup2.itb.cat

Contraseña: *

Confirmar Contraseña: *

¿Es Administrador?

☐ (Permite acceso de administración a Openfire)

Crear Usuario

Crear y Crear Otro

Cancelar

* Campos Requeridos

Openfire Consola de Adm

192.168.2.1:9090/user-summary.jsp



Openfire 4.7.5, build ee4395e
Conectado como admin - **Salir**
Estado de clustering - Deshabilitado

Servidor

Usuarios/Grupos

Sesiones

Conferencias

Plugins

Usuarios

Grupos

Lista de Usuarios

Crear Nuevo Usuario

Buscar Usuario

Lista de Usuarios

Total de Usuarios: 3 -- Ordenados por Nombre de Usuario -- Usuarios por página: 100

	Conectado	Usuario	Nombre	Grupos	Creado	Última Salida	Editar	Borrar
1		admin	Administrator	None	4 may 2026	Nunca se conectó antes.		
2		linares	Marc Castro Linares	None	4 may 2026	Nunca se conectó antes.		
3		walid	Walid Koubaa Koubaa	None	4 may 2026	Nunca se conectó antes.		

Servidor

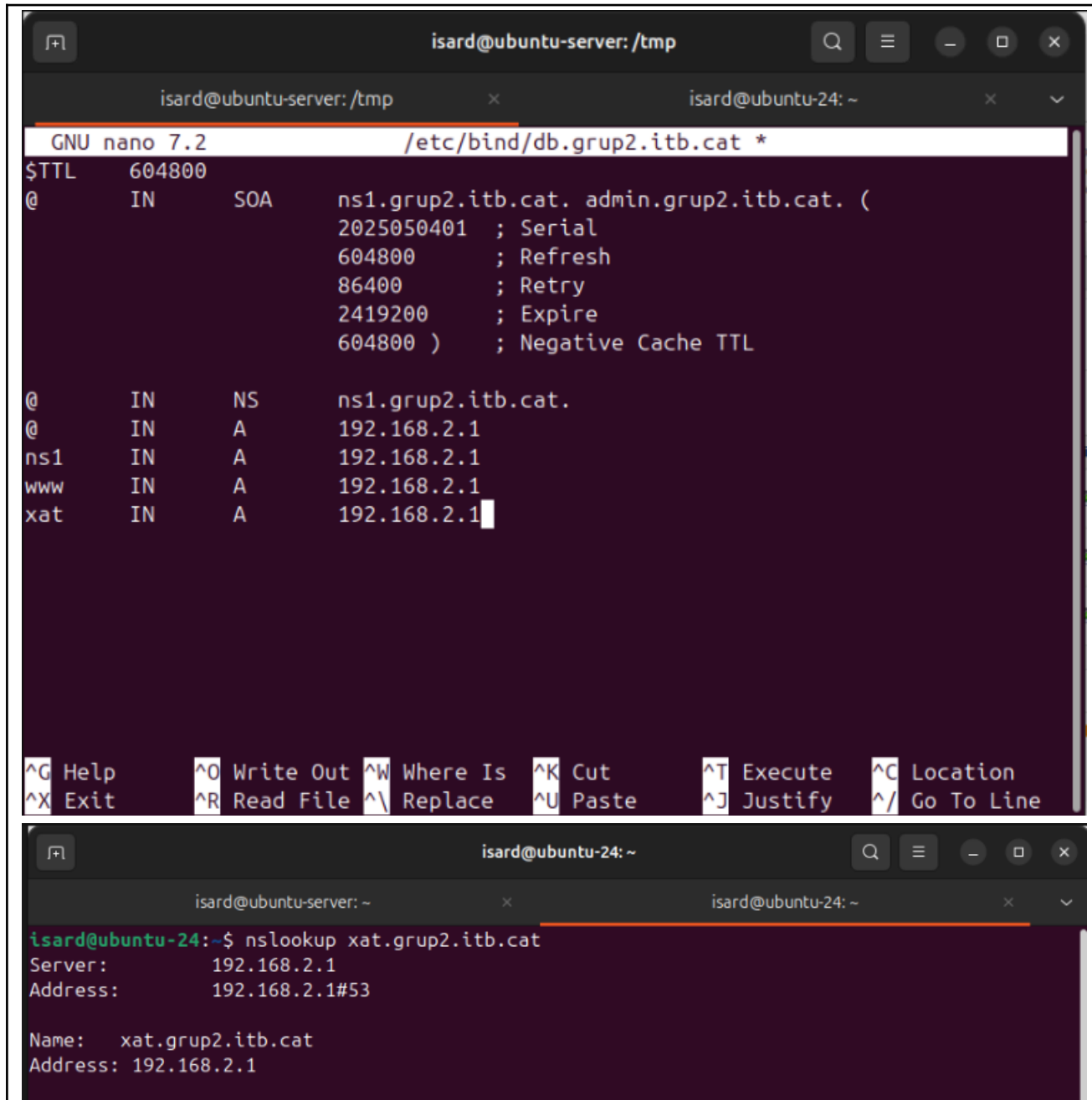
Usuarios/Grupos

Sesiones

Conferencias

Plugins

Built by the [IgniteRealtime.org](https://ignite-realtime.org) community.



The image shows a terminal window with two tabs. The active tab is titled 'isard@ubuntu-24: ~'. The terminal content is as follows:

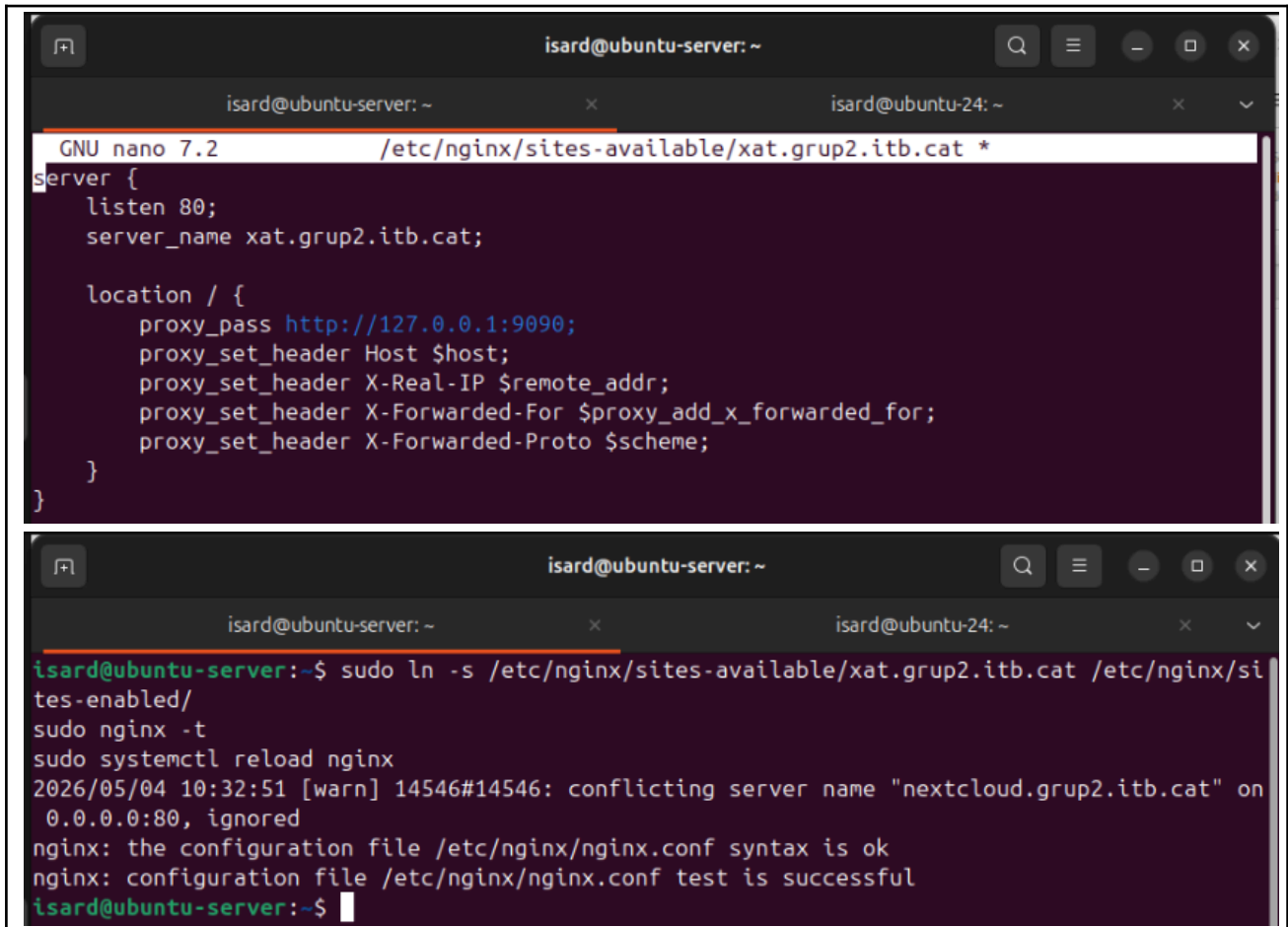
```
isard@ubuntu-server: /tmp
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.grup2.itb.cat *
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.grup2.itb.cat. admin.grup2.itb.cat. (
                                2025050401 ; Serial
                                604800      ; Refresh
                                86400       ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL

@         IN      NS       ns1.grup2.itb.cat.
@         IN      A        192.168.2.1
ns1       IN      A        192.168.2.1
www       IN      A        192.168.2.1
xat       IN      A        192.168.2.1

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line

isard@ubuntu-server: ~
isard@ubuntu-24: ~
isard@ubuntu-24:~$ nslookup xat.grup2.itb.cat
Server:      192.168.2.1
Address:     192.168.2.1#53

Name:   xat.grup2.itb.cat
Address: 192.168.2.1
```

```
isard@ubuntu-server: ~  
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/xat.grup2.itb.cat *  
server {  
    listen 80;  
    server_name xat.grup2.itb.cat;  
  
    location / {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:9090;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    }  
}  
}
```

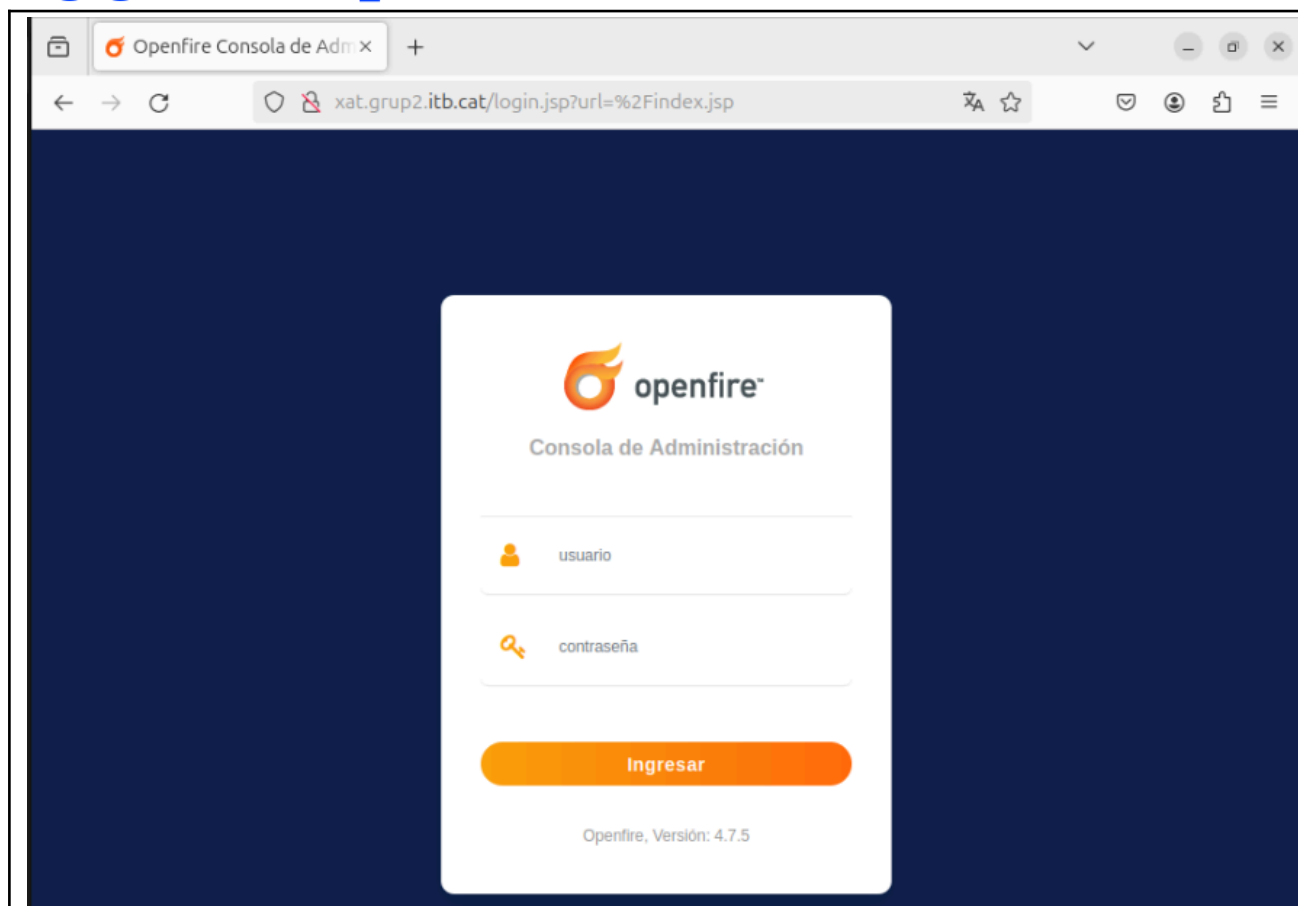
```
isard@ubuntu-server:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/xat.grup2.itb.cat /etc/nginx/si  
tes-enabled/  
sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx  
2026/05/04 10:32:51 [warn] 14546#14546: conflicting server name "nextcloud.grup2.itb.cat" on  
0.0.0.0:80, ignored  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
isard@ubuntu-server:~$
```

```
isard@ubuntu-server: /tmp

isard@ubuntu-server:~$ cd /tmp
wget https://www.igniterealtime.org/downloadServlet?filename=openfire/openfire_4.7.5_all.deb -O openfire.deb
sudo dpkg -i openfire.deb
--2026-05-04 09:58:57-- https://www.igniterealtime.org/downloadServlet?filename=openfire/openfire_4.7.5_all.deb
Resolving www.igniterealtime.org (www.igniterealtime.org)... 52.58.216.59
Connecting to www.igniterealtime.org (www.igniterealtime.org)|52.58.216.59|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302
Location: https://download.igniterealtime.org/openfire/openfire_4.7.5_all.deb [following]
--2026-05-04 09:58:57-- https://download.igniterealtime.org/openfire/openfire_4.7.5_all.deb
Resolving download.igniterealtime.org (download.igniterealtime.org)... 52.58.216.59
Connecting to download.igniterealtime.org (download.igniterealtime.org)|52.58.216.59|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github.com/igniterealtime/Openfire/releases/download/v4.7.5/openfire_4.7.5_all.deb [following]
--2026-05-04 09:58:57-- https://github.com/igniterealtime/Openfire/releases/download/v4.7.5/openfire_4.7.5_all.deb
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4

isard@ubuntu-24: ~

isard@ubuntu-server: ~
isard@ubuntu-24: ~
isard@ubuntu-24:~$ curl http://xat.grup2.itb.cat
<html>
<head><title></title>
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=index.jsp">
</head>
<body>
</body>
</html>
```

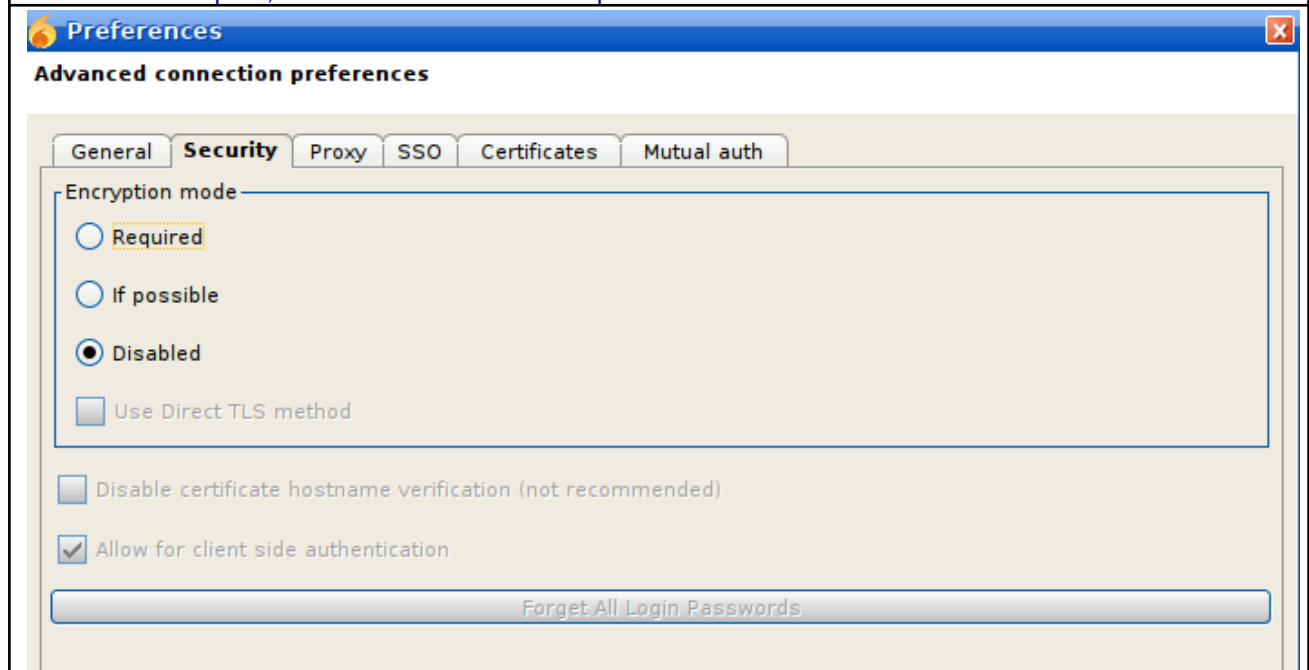


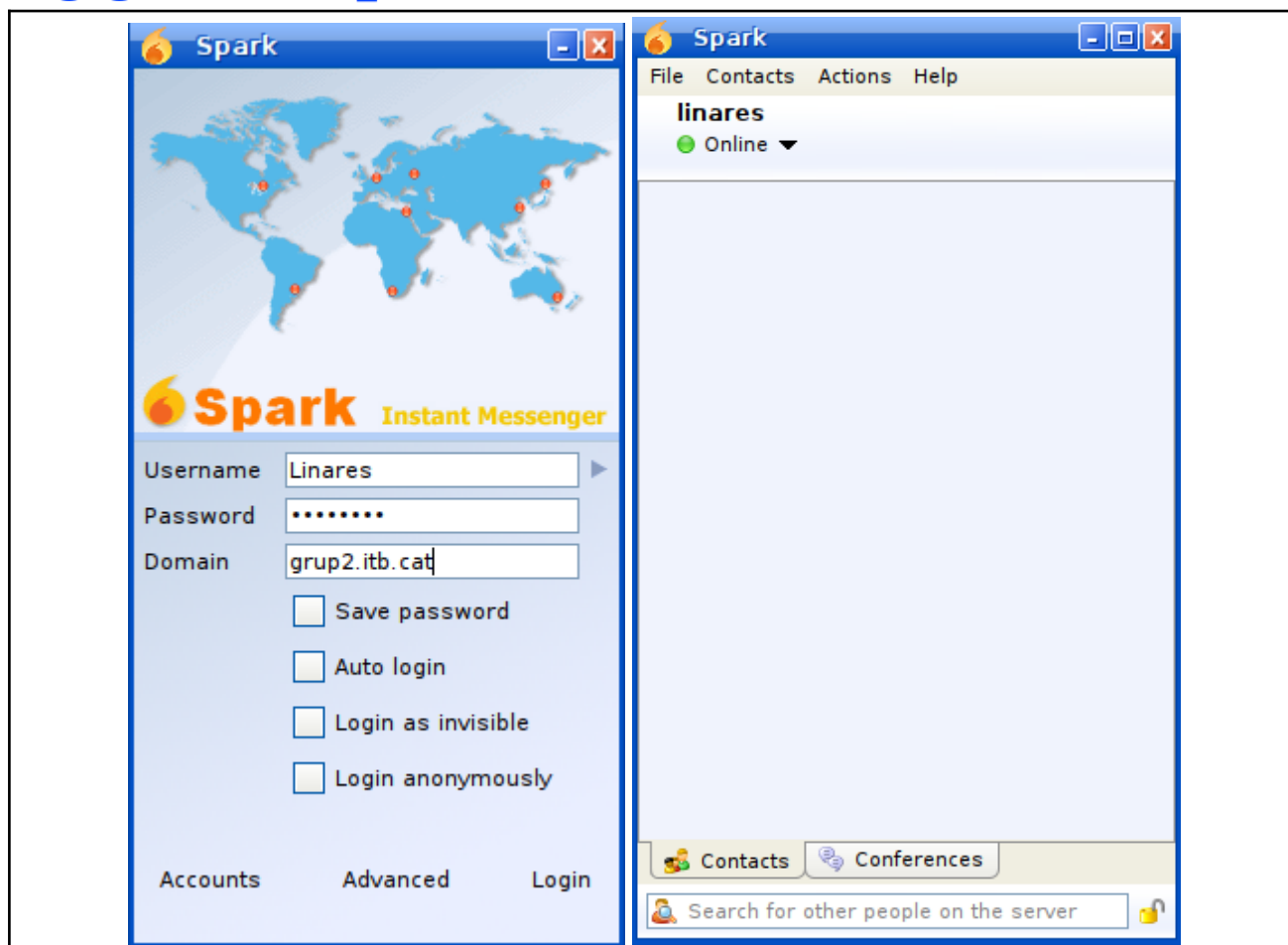
PUNT DE CONTROL

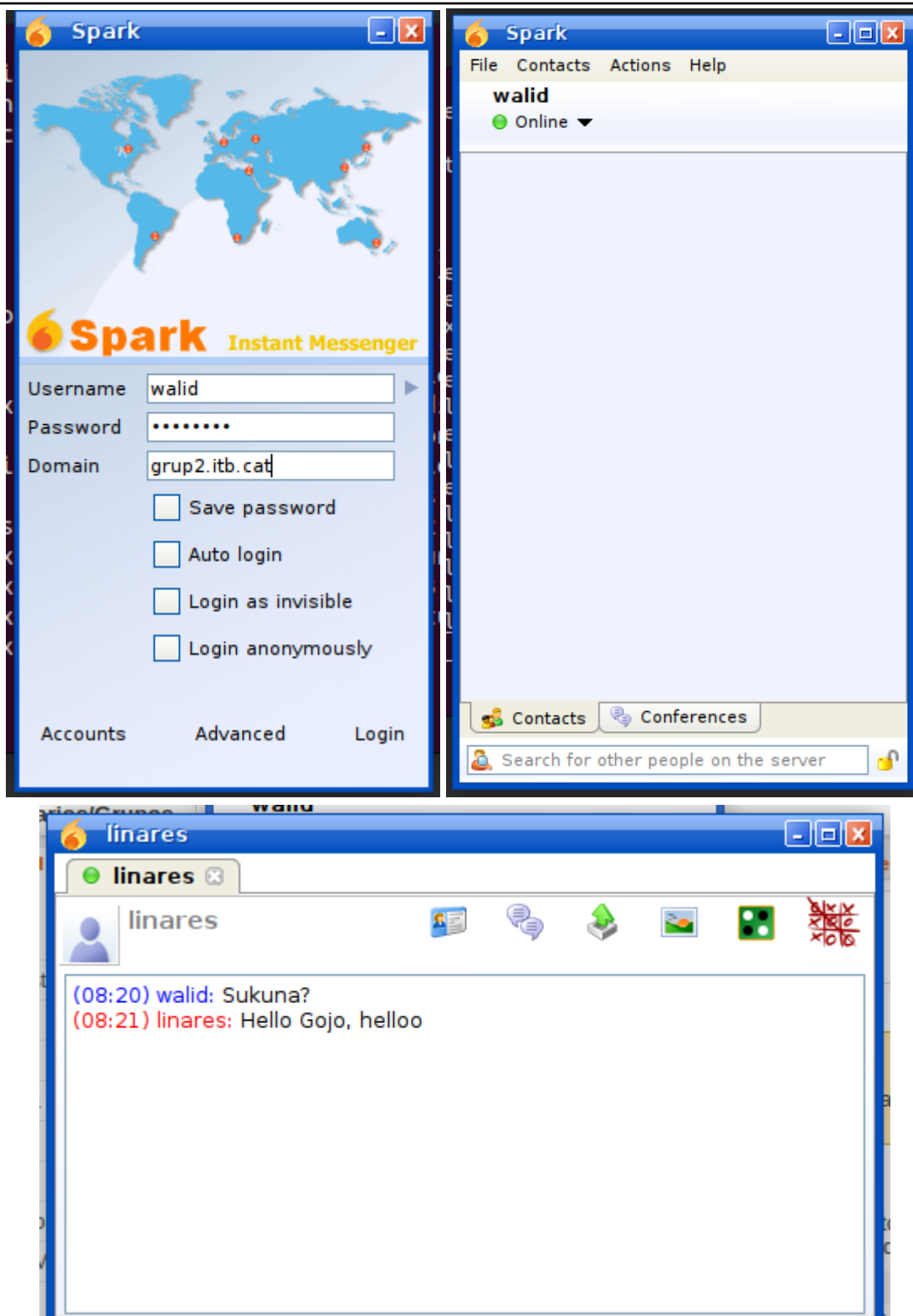
- Instal·lació servidor missatgeria correcte (2 p)
- Configuració servidor missatgeria correcte (3 p)
- Creació 2 usuaris (1 p)

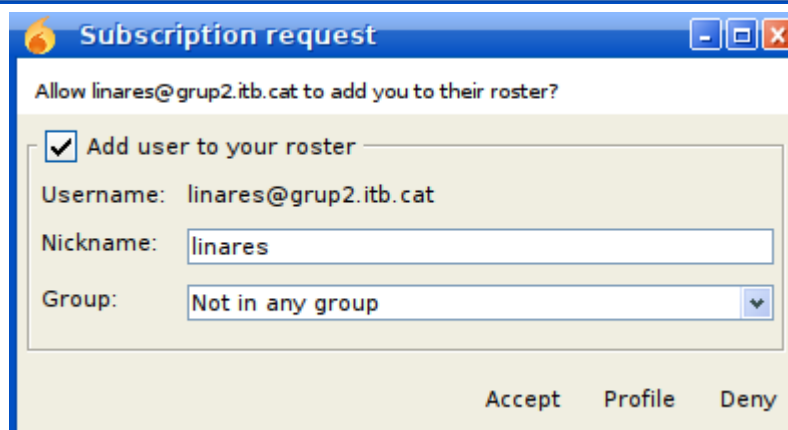
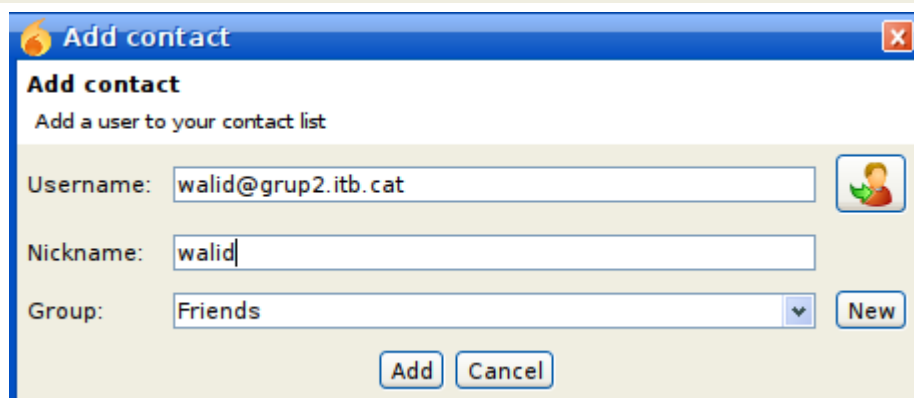
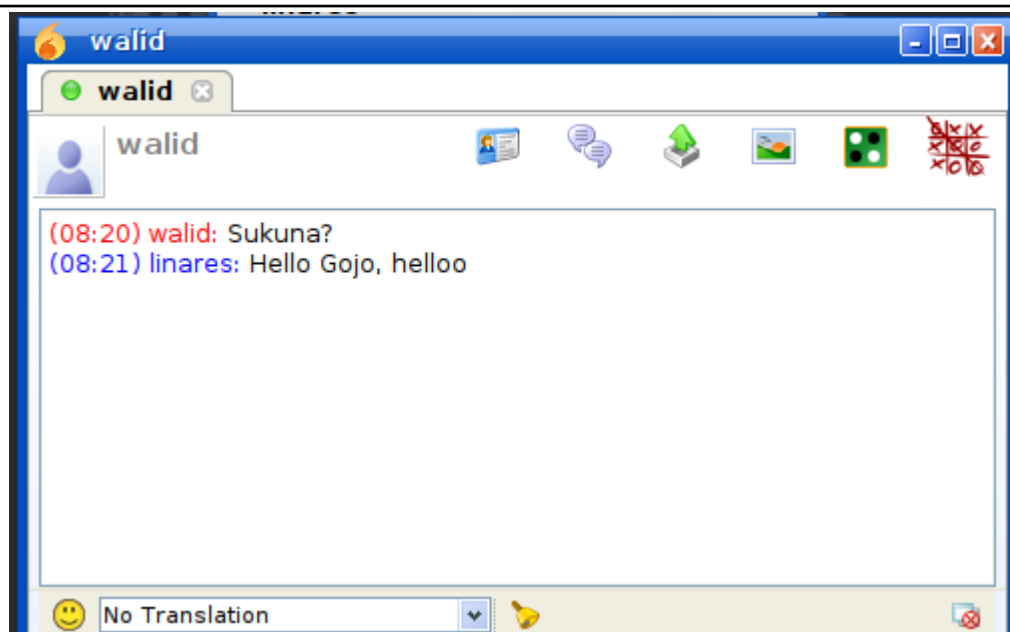
2.	1. Instal·la un client de xat per a cada usuari (Spark o un altre). El mateix per a tots dos. (https://www.igniterealtime.org/projects/spark/) a. Comprova que tots dos clients es poden veure l'un a l'altre i xatejar. Com a mínim un ha d'estar fora de la màquina del servidor. Nota: potser abans cal que un afegixi un altre com a amic. Nota 2: Al client Spark, deshabilitar el xifratge i les opcions de verificació de certificat. 2. Mira l'estat dels usuaris a la consola del servidor. Comprova que en canviar-lo al client, es canvia al servidor.
----	--

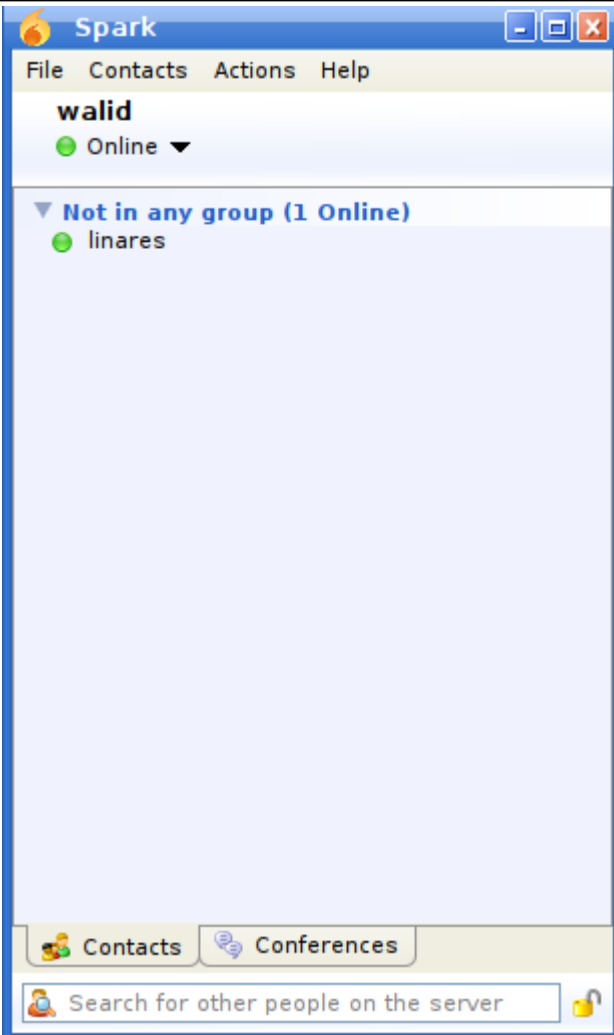
Hem instal·lat el client Spark als dos equips i abans de fer login hem deshabilitat el xifratge i la verificació de certificats a les opcions avançades, ja que el servidor no té certificat SSL vàlid. Hem fet login amb usuari1 i usuari2 connectant-se al servidor grup2.itb.cat, hem afegit l'un a l'altre com a contacte i hem verificat que podien xatejar correctament. Finalment, hem accedit a la consola d'administració a <http://xat.grup2.itb.cat>, on hem comprovat que els dos usuaris apareixien connectats. En canviar l'estat d'un usuari des del Spark, el canvi es reflectia en temps real a la consola del servidor.

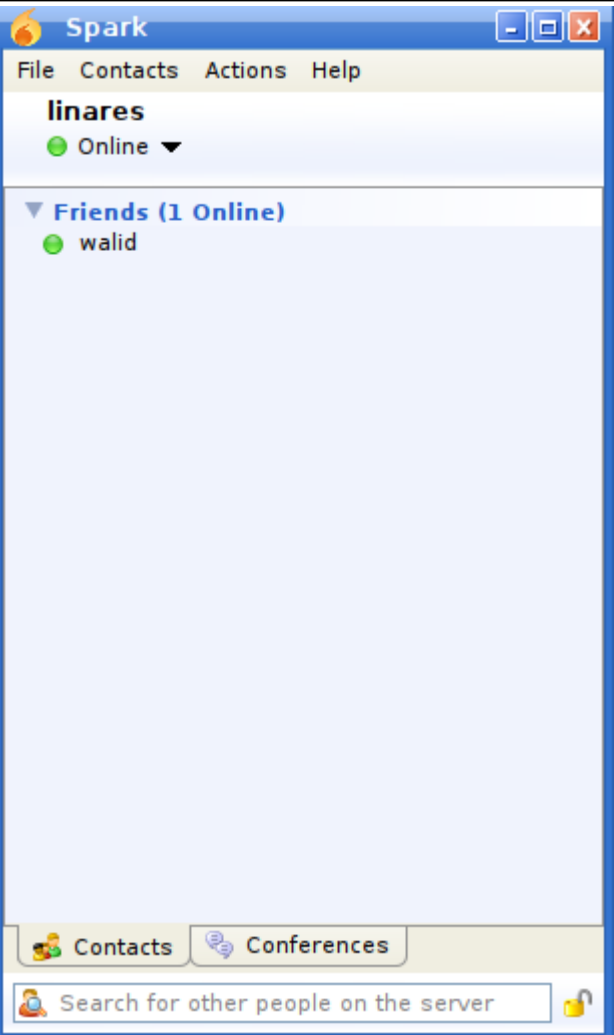












Nombre	Recurso	Client Version	Estado	Presencia
1 linares	ubuntu	2.9.4	Autenticado	● Conectado
2 walid	Spark	2.9.4	Autenticado	● Conectado

Spark

File Contacts Actions Help

linares

☹️ Away ▼

▼ **Friends (1 Online)**

☹️ *walid* - Away

Contacts Conferences

Search for other people on the server 🔒

Spark

File Contacts Actions Help

walid

🚫 Do not disturb ▼

▼ **Not in any group (1 Online)**

☹️ *linares* - Away

Contacts Conferences

Search for other people on the server 🔒

	Nombre 📈	Recurso	Client Version	Estado	Presencia
1	linares	ubuntu	2.9.4	Autenticado	☹️ Away
2	walid	Spark	2.9.4	Autenticado	🚫 Do not disturb

PUNT DE CONTROL

- Instal·lació i comprovació client xat als 2 equips (2 p)
- Revisió de l'estat dels usuaris per la consola d'administració (2 p)